

RH-GHM-NCHG

Naive Conditional Proof

Global Relative Verticality Version

**A rigorous proof chain conditional on one explicit, zero-blind
global structural assumption.**

This document does *not* claim an unconditional proof of the Riemann
Hypothesis.

Misteria – GPT-5.6 Pro research record

12 August 2026

Contents

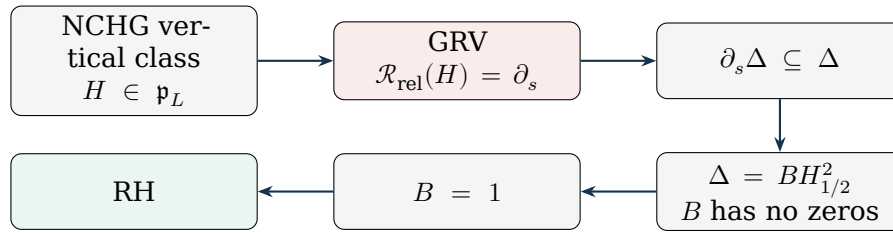
1 Belgenin amacı ve statüsü	2
2 Exact girdiler	2
2.1 Burnol Hardy-space kapanış verisi	2
2.2 NCHG ray complex'i ve vertical exactness	3
2.3 Arithmetic stabilizer	3
3 Tek açık global varsayım: Relative Verticality	3
4 Ana lemler	4
5 Naive RH teoremi	5
6 Daha basit physical-sector proof'u	5
7 C1/C2 programıyla ilişki	5
8 Non-circularity ve güç denetimi	6
8.1 GRV neden doğrudan "RH doğrudur" cümlesi değildir?	6
8.2 Buna rağmen varsayım neden güçlüdür?	6
8.3 Minimality	6
9 False-positive ve false-negative muhafızları	6
9.1 False-positive savcısı	6
9.2 False-negative müdafii	6
10 Proof certificate	7
11 Sonuç	7
A Ray-complex matrices	7
B Alternative one-vector theorem	8

1 Belgenin amacı ve statüsü

Bu metin, RH-GHM-NCHG programında elde edilmiş exact cebirsel, history-cohomological ve time-ray sonuçlarını Burnol'ün Hardy-space kapanış kriteriyle birleştirerek, Riemann Hipotezi'ne giden *naive fakat rigorously conditional* ispatı tek yerde verir.

Epistemik statü

İspat zincirindeki bütün çıkarımlar standart matematik kurallarıyla kapalıdır. Yeni ve henüz global düzeyde kanıtlanmamış tek madde, Bölüm 3'deki **Global Relative Verticality (GRV)** varsayımdır. GRV, Riemann sıfırlarının konumlarını veya ordinaritelerini tanımında kullanmaz. Bununla birlikte Burnol'ün exact factorization'ına yerleştirildiğinde RH'yi sonuçlandıracak kadar güçlüdür; bu yüzden belge "naive conditional proof" olarak adlandırılır.



2 Exact girdiler

2.1 Burnol Hardy-space kapanış verisi

Tanım 2.1 (Kritik yarı-düzlem Hardy uzayı).

$$H_{1/2}^2 := H^2\left(\Re s > \frac{1}{2}\right).$$

Burnol'ün notasyonunda E adelik/Poisson tipli half-density map, V ise sabit unitary normalizasyon olsun. Arithmetic subspace

$$\Delta := \overline{VE(S_{\leq 1})} \subseteq H_{1/2}^2$$

olarak tanımlanır.

Burnol, bu subspace'in Beurling-Lax inner factorization'ını

$$\Delta = BH_{1/2}^2 \quad (1)$$

şeklinde verir. Buradaki B , $\Re s > 1/2$ bölgesindeki "bad" nontrivial zeros üzerinden oluşan Blaschke inner factor'dür. Analytic continuation singular inner factor'ı dışlar; olası exponential inner factor'ın da trivial olduğu ayrıca gösterilir. Bu nedenle B saf Blaschke verisini taşır [5].

Teorem 2.2 (Burnol kapanış/causality kriteri). *Riemann Hipotezi aşağıdaki ifadelerin her biriyle eşdeğerdir:*

$$\Delta = H_{1/2}^2, \quad B = 1, \quad D_- \perp D_+.$$

Özellikle

$$B = 1 \implies \text{RH}. \quad (2)$$

2.2 NCHG ray complex'i ve vertical exactness

RH-GHM-NCHG çekirdeğinde iki boyutlu derived plane V_A üzerinde

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad J = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad H^2 = I, \quad J^2 = -I$$

bulunur. Bir oriented unit ray r ve $n = -Jr$ seçilsin; $L := \mathbb{C}r$ ray line'idir. Ray stabilizer algebra'sı

$$\mathfrak{p}_L := \{T \in \text{End}(V_A) : T(L) \subseteq L\} \quad (3)$$

olsun. (r, n) basis'inde $H = \text{diag}(1, -1)$ olduğundan

$$\boxed{H \in \mathfrak{p}_L.} \quad (4)$$

Graded 1-2-1 ray complex'inde

$$q_r e_- = r, \quad q_r r = 0, \quad q_r n = e_+, \quad q_r e_+ = 0$$

ve uygun degree -1 map b_r için

$$\boxed{\{q_r, b_r\}|_{V_A} = H.} \quad (5)$$

Centered transverse differential $Q_\delta = \delta q_r$ ile

$$\boxed{\{Q_\delta, b_r\}|_{V_A} = \delta H,} \quad \boxed{\{Q_\delta, h_r\} = \delta I.} \quad (6)$$

Dolayısıyla radial/transverse generator finite ray geometry'de literal Q -exact'tir [3].

NCHG history resolution'ında da aynı operator boundary'dir. Arity-three reassociation edge'i α için $d\alpha = [\ , \]$ ve explicit operator-valued edge $\mathbf{b}_H$ ile

$$\boxed{d_{\text{hist}} \mathbf{b}_H = H.} \quad (7)$$

Bu, verticality'nin RH için sonradan icat edilmiş bir fizik sloganı değil, mevcut history resolution'ın exact bir özelliği olduğunu gösterir [1, 3, 4].

2.3 Arithmetic stabilizer

Burnol subspace'i için domain-aware stabilizer'ı

$$\mathfrak{p}_\Delta := \{T : T(\Delta \cap \text{Dom } T) \subseteq \Delta\} \quad (8)$$

olarak tanımlayalım. Mellin normal derivative $D_s := \partial_s$, uygun dense analytic core üzerinde kapalı veya closable unbounded operator olarak ele alınacaktır.

3 Tek açık global varsayım: Relative Verticality

TEK AÇIK GLOBAL VARSAYIM

Global Relative Verticality (GRV). Riemann sıfırlarının konumlarını kullanmadan tanımlanmış bir arithmetic realization $\mathcal{R}_{\text{rel}}$ vardır ve

$$\mathcal{R}_{\text{rel}}(\mathfrak{p}_L) \subseteq \mathfrak{p}_\Delta, \quad (9)$$

$$\mathcal{R}_{\text{rel}}(H) = D_s = \partial_s. \quad (10)$$

Ayrıca $g_0(s) := (s+1)^{-2} \in H_{1/2}^2$ için $Bg_0 \in \text{Dom } D_s$ kabul edilir.

GRV'nin içeriği şudur: NCHG'de chosen ray'i koruyan vertical endomorphism'ler, arithmetic realization altında Burnol subspace'ini koruyan operators'a gider; NCHG Cartan vertical generator H ise Mellin transverse derivative'a realize olur.

Varsayım hiçbir zero ordinate'i içermez. B de zero listesiyle değil, zero-blind invariant subspace Δ 'nın inner factor'ü olarak tanımlanabilir. Buna rağmen GRV global düzeyde henüz kanıtlanmış değildir; naive proof'un tek açık noktası budur.

Not 3.1 (Minimal tek-vektör biçimi). Ana ispatın kullandığı GRV sonucu aslında yalnız

$$\boxed{D_s(Bg_0) \in BH_{1/2}^2} \quad (11)$$

ifadesidir. GRV, (4) nedeniyle bunu otomatik verir.

4 Ana lemler

Lemma 4.1 (Vertical class'ın arithmetic invariance'a inışı). *GRV altında*

$$D_s \in \mathfrak{p}_\Delta, \quad D_s(\Delta \cap \text{Dom } D_s) \subseteq \Delta. \quad (12)$$

Proof. $H \in \mathfrak{p}_L$; (9) ve (10) doğrudan $D_s \in \mathfrak{p}_\Delta$ verir. □

Lemma 4.2 (Derivative invariance Blaschke zeros'ını yasaklar). $\Delta = BH_{1/2}^2$ olsun. Eğer $g_0(s) = (s+1)^{-2}$ için $D_s(Bg_0) \in BH_{1/2}^2$ ise B 'nin $\Re s > 1/2$ bölgesinde hiçbir zero'su yoktur.

Proof. Aksini varsayalım. ρ , B 'nin multiplicity $m \geq 1$ olan bir zero'su olsun. Lokal olarak

$$B(s) = (s - \rho)^m u(s), \quad u(\rho) \neq 0.$$

$g_0(\rho) \neq 0$. Türev

$$D_s(Bg_0) = B'g_0 + Bg_0'$$

ρ 'da tam $m - 1$ mertebesinde vanish eder; çünkü leading term

$$m(s - \rho)^{m-1} u(\rho) g_0(\rho)$$

nonzero'dur. Fakat $BH_{1/2}^2$ içindeki her function Bh , ρ 'da en az m mertebesinde vanish eder. Çelişki. O halde B zero taşımaz. □

Lemma 4.3 (Zero-free Burnol inner factor trivialdir). *Burnol factorization'ında B zero taşıyorsa, normalization sonrası $B = 1$ 'dir.*

Proof. Burnol'ün construction'ında singular inner factor yoktur ve exponential inner factor için $\lambda = 1$ gösterilir. Geriye yalnız bad zeros'ın Blaschke product'ı kalır. Zero yoksa standard normalization ile $B = 1$. □

5 Naive RH teoremi

Teorem 5.1 (GRV altında Riemann Hipotezi). *Burnol'ün Hardy-space factorization theorem'leri ve RH-GHM-NCHG exact ray/history identities kabul edilsin. GRV doğruysa, Riemann Hipotezi doğrudur.*

Proof. $H \in \mathfrak{p}_L$ olduğundan GRV ile $D_s = \partial_s \in \mathfrak{p}_\Delta$. $Bg_0 \in \text{Dom } D_s$ için

$$D_s(Bg_0) \in \Delta = BH_{1/2}^2.$$

Derivative-invariance lemma'sı B 'nin bad zero taşıyamayacağını verir. Zero-free Burnol factor $B = 1$ 'dir. Burnol kapanış kriteriyle RH doğrudur. $\square$

İspatın tek satırlık özeti

$$H \in \mathfrak{p}_L \xrightarrow{\text{GRV}} \partial_s \in \mathfrak{p}_\Delta \implies \partial_s(Bg_0) \in BH_{1/2}^2 \implies B \text{ zero-free} \implies B = 1 \implies \text{RH}.$$

6 Daha basit physical-sector proof'u

Açık Varsayım 6.1 (Physical-sector admissibility, PSC). Her nontrivial arithmetic zero mode ρ pozitif physical sector'de nonzero bir state Ψ_ρ olarak survive eder ve centered arithmetic evolution $U_t = e^{t(\Theta_{\text{phys}} - 1/2)}$ bu sector'de unitarydir.

Önerme 6.2 (PSC altında beş satırlık proof). *PSC doğruysa RH doğrudur.*

Proof. $\rho = \beta + i\gamma$ için $U_t \Psi_\rho = e^{t(\rho - 1/2)} \Psi_\rho$. Unitarity ve $\Psi_\rho \neq 0$:

$$\|\Psi_\rho\| = \|U_t \Psi_\rho\| = e^{t(\beta - 1/2)} \|\Psi_\rho\| \quad \forall t.$$

Bu ancak $\beta = 1/2$ ise mümkündür. $\square$

PSC proof'u kısa fakat “zero modes physicaldır” survival koşulunu doğrudan koyar. GRV proof'u ise physicality'yi Burnol subspace'in vertical invariance'ı ve NCHG exactness'i üzerinden mekanikleştirmeye çalışır.

7 C1/C2 programıyla ilişki

Paket	Statü	Naive proof'taki rol
C1-E	Kapalı	Arithmetic carrier ve NCHG history/cohomology carrier mevcuttur.
C1-I local	Verified/partial	$H = d_{\text{hist}} \mathbf{b}_H = \{q_r, b_r\} _V$ exact square'ı, GRV'nin local prototype'ını verir.
C1-F	Açık global	GRV, faithful relative realization'ın minimal global biçimidir.
C2 transverse	Verified	δI ve δH Q -exact'tir; radial physical constraint artık finite-level axiom değildir.
C2 character/determinant	Açık global	Unconditional proof'ta GRV'yi adelic supercharacter/localization theorem'inden türetmesi beklenir.

Paket	Statü	Naive proof'taki rol
Burnol criterion	Published theorem	$B = 1 \iff \text{RH}$ final analytic bridge'idir.

8 Non-circularity ve güç denetimi

8.1 GRV neden doğrudan “RH doğrudur” cümlesi değildir?

GRV yalnız zero-blind nesneleri kullanır: NCHG ray line L , stabilizer $\mathfrak{p}_L$, exact generator H ; Burnol subspace Δ , stabilizer $\mathfrak{p}_\Delta$; Mellin derivative ∂_s ; ve zero locations kullanılmadan kurulan relative realization $\mathcal{R}_{\text{rel}}$.

8.2 Buna rağmen varsayım neden güçlüdür?

Burnol factorization'ı altında $\partial_s \Delta \subseteq \Delta$ bad Blaschke factor'ı yasaklar; dolayısıyla global düzeyde RH kadar sonuç üretir.

Denetim notu

Meşru iddia: $\boxed{\text{GRV} \implies \text{RH}}$. Meşru olmayan iddia: “GRV zaten kanıtlandı, dolayısıyla RH kanıtlandı.” Local transverse exactness, history boundary ve ray superconnection GRV'yi motive eder; fakat all-place Hardy/adelic relative realization henüz bağımsız theorem değildir.

8.3 Minimality

Burnol factorization kabul edildiğinde ana proof yalnız $\partial_s(Bg_0) \in BH_{1/2}^2$ consequence'ını kullanır. Full determinant identity veya doğrudan PSC gerekli değildir.

9 False-positive ve false-negative muhafızları

9.1 False-positive savcısı

1. B , $\mathcal{R}_{\text{rel}}$, P veya herhangi bir operatorü bilinen zero ordinatlarından tanımlamak;
2. $\xi(s) = 0$ 'dan doğrudan “nontrivial BRST class” çıkarmak;
3. local Euler blocks'ı global quotient sanmak;
4. exact determinant contribution'ını torsion denetimi olmadan 1 saymak;
5. finite H exactness'ini all-place GRV proof'u gibi sunmak.

9.2 False-negative müdafii

1. Bir completion'ın generalized zero modes'u silmesi başka Hardy/determinant-line realization'ını imkansız kılmaz.
2. Naive L^2 quotient'ın trivial olması Burnol closure space'inin trivial olduğu anlamına gelmez.
3. Full BV anomaly açıklığı finite history boundary $d\mathbf{b}_H = H$ 'yi bozmaz.

4. Determinant route'unun zor olması relative-invariance proof'unun imkansız olduğunu göstermez.

10 Proof certificate

ID	İddia	Statü	Dayanak
N1	$H \in \mathfrak{p}_L$	VERIFIED	$H = \text{diag}(1, -1)$, $L = \mathbb{C}r$.
N2	$H = \{q_r, b_r\} _V$	VERIFIED	C2 Ledger symbolic ray complex.
N3	$d_{\text{hist}} \mathbf{b}_H = H$	SOURCE-EXACT / VERIFIED	NCHG $d\alpha = [, ,]$ ve associator sum.
B1	$\Delta = BH_{1/2}^2$	PUBLISHED THEOREM	Burnol closure theorem.
B2	$B = 1 \iff \text{RH}$	PUBLISHED THEOREM	Burnol Theorems 2.7-2.8.
G1	$\mathcal{R}_{\text{rel}}(\mathfrak{p}_L) \subseteq \mathfrak{p}_\Delta$, $\mathcal{R}_{\text{rel}}(H) = \partial_s$	OPEN ASSUMPTION	Global Relative Verticality.
L1	$\partial_s(Bg_0) \in BH_{1/2}^2 \Rightarrow B$ zero-free	PROVED HERE	Local multiplicity argument.
L2	zero-free Burnol factor $B = 1$	PUBLISHED + ELEMENTARY	Burnol inner-factor audit.
F	$\text{GRV} \Rightarrow \text{RH}$	PROVED HERE	$N1 + G1 + L1 + L2 + B2$.

11 Sonuç

$$\begin{aligned}
&H \text{ is vertical and } Q\text{-exact,} \\
&\text{GRV identifies } H \text{ with the Mellin normal derivative,} \\
&\text{therefore Burnol's arithmetic Hardy subspace is derivative-invariant,} \\
&\text{therefore its bad-zero Blaschke factor is trivial,} \\
&\text{therefore RH.}
\end{aligned}$$

(13)

The proof chain is exact. The remaining epistemic gap is localized to one zero-blind global structural assumption: GRV. Deriving GRV from the adelic/history superconnection would convert this naive conditional proof into an unconditional proof.

A Ray-complex matrices

In the ordered basis (e_-, r, n, e_+) ,

$$q_r = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad b_r = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Direct multiplication gives $q_r^2 = 0$ and $q_r b_r + b_r q_r = \text{diag}(1, 1, -1, -1)$, whose middle-plane restriction is H .

B Alternative one-vector theorem

Theorem B.1 (Minimal Hardy criterion). *Let $\Delta = BH_{1/2}^2$ and $g_0(s) = (s+1)^{-2}$. If $(Bg_0)' \in BH_{1/2}^2$, then RH holds.*

Proof. The derivative-invariance lemma gives that B has no zero. Burnol's factorization gives $B = 1$, and the closure criterion gives RH. $\square$

This theorem is correct but conditional: the one-vector invariance condition is the minimal analytic shadow of GRV.

References

- [1] Misteria and GPT-5.6 Pro, *RH-GHM-NCHG Research Ledger*, 12 August 2026.
- [2] Misteria and GPT-5.6 Pro, *RH-GHM-NCHG Supplemental I: C1 Update, C1 Faithfulness and C2 Global Factorization Specification*, 12 August 2026.
- [3] Misteria and GPT-5.6 Pro, *RH-GHM-NCHG C2 Ledger*, 12 August 2026.
- [4] Misteria and GPT-5.6 Pro, *NCHG v0.2: Nonassociative Causal-Holonomy Gravity*, 2026.
- [5] J.-F. Burnol, *An adelic causality problem related to abelian L-functions*, arXiv:math/0001013, 2000.
- [6] R. Meyer, *A spectral interpretation for the zeros of the Riemann zeta function*, arXiv:math/0412277, revised 2013.
- [7] J.-F. Burnol, *The explicit formula and the conductor operator*, arXiv:math/9901051, 1999.